

Aprendizagem Computacional

1º Teste - 2025/2026

25 de Março, 2026

1) Porque é que o one-hot encoding é frequentemente preferido a representar categorias com inteiros?

2) Considera o seguinte código:

```
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.fit_transform(X_test)
```

Existe algum erro neste código?

Em caso afirmativo, explique a sua consequência e apresente a correlação explicando qual é a diferença entre as duas versões.

3) Considere o seguinte *dataset* onde o último atributo corresponde à classe:

A	B	C	D	Classe
a1	b2	c1	d1	v2
a1	b1	c2	d1	v3
a2	b2	c2	d1	v2
a3	b2	c1	d1	v2
a1	b1	c2	d2	v1
a1	b2	c2	d2	v1
a2	b2	c1	d2	v2
a2	b2	c2	d4	v1
a3	b2	c2	d4	v1
a3	b2	c2	d3	v1
a3	b1	c2	d3	v2
a3	b1	c1	d3	v2
a1	b2	c1	d3	v3
a2	b2	c2	d3	v3

Pretende-se construir uma árvore de decisão usando *pre-pruning* com *maximum cutoff* de 3.

(a) Construa a árvore de decisão usando *information gain* para escolher os atributos.

(b) Construa a árvore de decisão usando *gain ratio* para escolher os atributos.

(c) Comente os resultados obtidos nas duas alíneas anteriores.

4) Considere o dataset anterior e o algoritmo *Naive Bayes*. Apresente a previsão e respectiva confiança para os seguintes exemplos:

(a) a1 b1 c2 d2

(b) a3 b2 c2 d1

5) Considere a seguinte matriz de confusão:

	P	N
P	13	3
N	5	4

(a) Que medidas das que conhece seriam mais adequadas para este dataset e porquê?

(b) Calcule as métricas de: *Precision*, *Recall*, *Accuracy* e *Balanced Accuracy*.

6) Qual é a principal razão pela qual um *Random Forest* reduz o *overfitting* em comparação com uma árvore de decisão profunda?

7) O que é que o *Kernel RBF* de um *SVM* permite principalmente?

8) Observa-se o seguinte desempenho de um modelo: *Accuracy* no treino = 99% ; *Accuracy* no teste = 65%
O que está a acontecer?